



Atividade Avaliada 1 - Sessão de Cinema – Valor 0.5

Data APRESENTAÇÃO - 01/09/26

Com base nos conceitos vistos em sala de aula relativos a Ponteiros, Funções, e Structs, implemente um sistema para controlar um cinema, o sistema será composto das estruturas Poltronas, Salas, Data e Sessões;

1 As estruturas básicas para gerenciar o sistemas (figura 1):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

// Definicao das Estruturas
typedef struct poltrona {
    int num;
    char fileira;
    int flag_livre; // 1 = Livre, 0 = Ocupada
} Poltrona;

typedef struct sala {
    Poltrona poltronas[15];
    int num_sala;
} Sala;

typedef struct data {
    int dia, mes, ano;
} Data;

typedef struct sessao {
    char nomeFilme[30];
    Data dataFilme;
    int horaFilme;
    Sala salaReservada;
} Sessao;

// PROTÓTIPOS DAS FUNÇÕES
```

- 2 O sistema deve implementar as funções para cadastrar cada uma das estruturas “Poltrona, Sala, Data, Sessão”, usando a passagem por referência, de modo que a função receba uma referência da estrutura;

```
// PROTÓTIPOS DAS FUNÇÕES

// Passagem por REFERÊNCIA (Modificam os dados)
void cadastrarPoltrona(Poltrona *p, int num, char fileira);
void inicializarSala(Sala *s, int numSala);
void cadastrarData(Data *d, int dia, int mes, int ano);
void cadastrarSessao(Sessao *s, char *filme, Data d, int hora, Sala sala);
void comprarPoltrona(Sessao *s, int posPoltrona);
void cancelarCompra(Sessao *s, int posPoltrona);
```

- 3 O sistema deve implementar as funções para mostrar cada uma das estruturas “Poltrona, Sala, Data, Sessão”, usando a passagem por valor, de modo que a função receba apenas as informações das estruturas;

```
// Passagem por VALOR (Apenas exibição)
void mostrarPoltrona(Poltrona p);
void mostrarMapaSala(Sala s);
void mostrarData(Data d);
void mostrarSessao(Sessao s);
```

- 4 O sistema deve prever a reserva de pelo menos quatro sessões de cinema, com filmes diferentes;

```
// 1. Reserva do vetor de 4 sessões no cinema
Sessao sessoes[4];
```

- 5 O sistema deve gerenciar a venda de poltronas, uma poltrona não pode ser vendida duas ou mais vezes na mesma sessão do cinema;
- 6 O sistema deve mostrar todas as poltronas vendidas e livres;
- 7 O usuário poderá cancelar um compra de poltrona em um filme, desde que selecione o filme e a poltrona comprada;

8 Apresente um menu, com as opções:

1) Compra de poltrona;

- **O cliente escolhe a sessão;**
- **O sistema mostrar o mapa da sala;**
- **O cliente escolhe a poltrona para compra;**
- **O sistema mostrar o mapa da sala atualizado;**

2) Cancelar uma compra de poltrona;

- **O cliente informa a sessão, filme e a poltrona que quer cancelar a compra.**
- **O sistema deve liberar a poltrona para outro cliente comprar;**
- **O sistema mostrar o mapa da sala atualizado;**

```
=====
                        SISTEMA DE CONTROLE DE CINEMA
=====
1. Listar todas as sessoes
2. Comprar poltrona (Opcao 7.a)
3. Cancelar compra de poltrona (Opcao 7.b)
4. Sair
Escolha uma opcao: 1
```

Atenção: Na data marcada o aluno deverá apresentar o código ao professor, comentando uma ou mais funções implementadas. O aluno deverá executar o código para o professor avaliar o resultado do sistema

Bom trabalho!